La VoIP

La voix sur IP

Qu'est-ce que la VoIP ?

- VoIP signifie Voice over Internet Protocol.
- Elle permet de transmettre la voix sous forme de données numériques sur un réseau IP.
- Elle fonctionne sur Internet ou sur un réseau IP privé.
- Elle peut être utilisée sur un téléphone IP, un ordinateur ou un smartphone.
- Exemples : appels via WhatsApp, Microsoft Teams ou un téléphone IP d'entreprise.

Téléphonie classique vs VoIP

Téléphonie classique	VoIP
Réseau téléphonique traditionnel	Réseau IP
Circuit dédié pendant l'appel dans le modèle classique	Paquets transmis sur le réseau
Voix transportée par le réseau téléphonique	Voix numérisée et transportée dans des paquets IP
Infrastructure téléphonique spécifique	Peut utiliser l'infrastructure informatique existante

Les avantages et les limites de la VoIP

- **Avantages**
  - Réduction possible des coûts de communication.
  - Intégration avec les applications informatiques.
  - Mobilité et flexibilité.
  - Gestion centralisée des appels.

- **Limites**
  - Dépendance à la qualité du réseau.
  - Sensibilité au délai, à la gigue et aux pertes de paquets.
  - Risques de sécurité : interception, usurpation d'identité et déni de service.
  - Besoin d'une alimentation électrique et d'une connectivité adaptées.

Les étapes de transmission de la voix

1. Capture de la voix par le microphone

↓

2. Numérisation et codage par un codec

↓

3. Découpage en paquets RTP

↓

4. Transport dans des paquets UDP/IP

↓

5. Réception, décodage et restitution sonore

- SIP (Session Initiation Protocol) intervient principalement dans l'établissement et la gestion de l'appel ;
- RTP (Real-time Transport Protocol) transporte les données audio.

Architecture générale d'un système VoIP



- Le flux audio RTP circule généralement entre les terminaux, directement ou via un équipement intermédiaire.

Les protocoles essentiels

Protocole	Fonction
SIP	Établir, modifier et terminer les sessions
SDP	Décrire les paramètres et médias de la session
RTP	Transporter la voix ou la vidéo en temps réel
RTCP	Fournir des informations de contrôle et de qualité sur les flux RTP
UDP	Transporter généralement les paquets RTP
IP	Acheminer les paquets entre les réseaux

Les codecs audio

- Un codec (coder-decoder) transforme le signal sonore en données numériques et permet de le reconstituer à la réception.
- Le débit indiqué concerne les données audio codées, sans les en-têtes RTP, UDP et IP.

Codec	Caractéristique
G.711	Qualité téléphonique classique, environ 64 kbit/s de données audio
G.729	Débit audio d'environ 8 kbit/s, compression plus importante
Opus	Codec polyvalent, adapté à la voix et à différents débits

Le protocole SIP

- SIP signifie **Session Initiation Protocol**. Il est normalisé par l'IETF dans la RFC 3261.
- Il permet de :
  - créer une session de communication ;
  - modifier une session existante ;
  - terminer une session ;
  - localiser les utilisateurs et gérer leur disponibilité selon l'architecture utilisée.
- SIP ne transporte pas lui-même la voix : il organise la session pendant laquelle les médias seront échangés.

Les principaux éléments SIP

User Agent (UA)

Terminal qui émet ou reçoit les requêtes SIP : téléphone IP, logiciel ou smartphone.

Proxy SIP

Transmet les requêtes vers leur destination selon les règles de routage.

Registrar

Enregistre les informations de contact communiquées par les utilisateurs.

Serveur de localisation

Associe une identité SIP aux coordonnées de contact connues. Il est souvent intégré à l'infrastructure du registrar.

L'adresse SIP

Une adresse SIP identifie un utilisateur ou une ressource de communication.

Exemple :

sip:amina@univ-usto.dz

- `sip` : indique le schéma SIP.
- `amina` : identifiant de l'utilisateur.
- `univ-usto.dz` : domaine associé à cet utilisateur.

Une adresse utilisant le schéma `sips:` demande un transport SIP sécurisé conformément aux règles applicables. L'utilisation de `sip:` ne signifie pas, à elle seule, que la communication est chiffrée.

Les principales méthodes SIP

Méthode	Rôle
REGISTER	Enregistrer ou actualiser les coordonnées de contact
INVITE	Initier une session
ACK	Confirmer la réception de la réponse finale à un INVITE
BYE	Terminer une session établie
CANCEL	Annuler une requête en cours, par exemple un appel qui sonne
OPTIONS	Interroger les capacités d'un serveur ou d'un terminal

- Exemple : le téléphone A envoie INVITE pour appeler le téléphone B. Une fois l'appel établi, l'un des terminaux peut envoyer BYE pour le terminer.

Les réponses SIP

Code	Signification
100 Trying	La requête est en cours de traitement
180 Ringing	Le terminal appelé sonne
200 OK	La requête a réussi
401 Unauthorized	Une authentification est demandée
404 Not Found	La ressource demandée est introuvable
486 Busy Here	Le correspondant est occupé
603 Decline	L'appel a été refusé

- Le sens précis dépend de la requête à laquelle répond le code.
- Une réponse 200 OK à un INVITE indique généralement que l'appel a été accepté.

Exemple d'un message SIP INVITE

```
INVITE sip:amina@univ-usto.dz SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.10:5060
From: <sip:karim@univ-usto.dz>
To: <sip:amina@univ-usto.dz>
Call-ID: abc123@192.168.1.10
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:karim@192.168.1.10:5060>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...
```

- Via : indique le chemin de retour de la réponse.
- From et To : identifient les participants logiques.
- Call-ID : identifie le dialogue ou l'appel associé.
- CSeq : contient un numéro de séquence et la méthode.
- Contact : indique une adresse de contact.
- Content-Type : indique ici que le corps contient une description SDP.

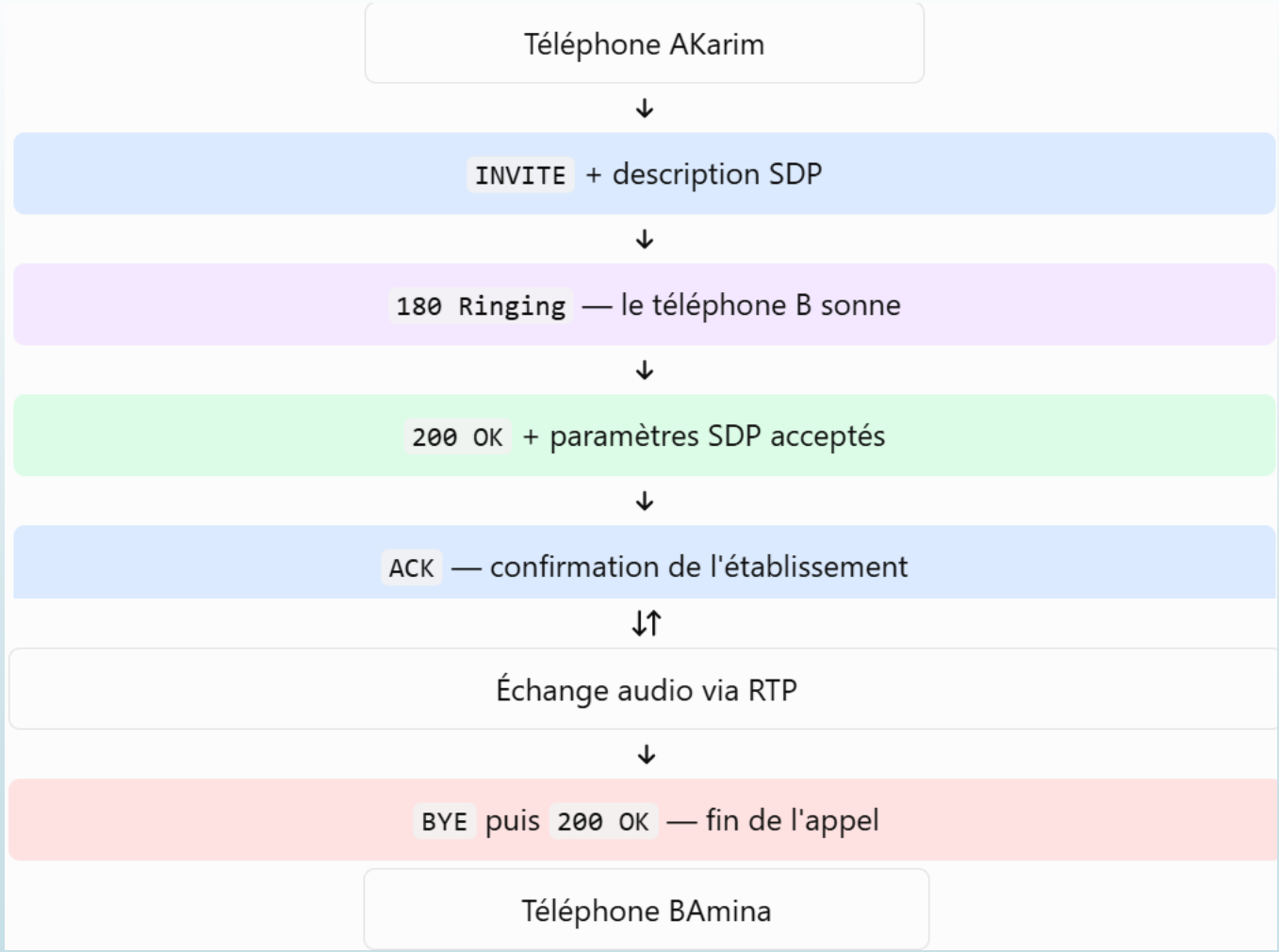
Le rôle de SDP dans SIP

```
v=0
o=karim 123 1 IN IP4 192.168.1.10
s=Appel VoIP
c=IN IP4 192.168.1.10
t=0 0
m=audio 40000 RTP/AVP 0 8
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
```

- c= : adresse IP de destination du média.
- m= : type de média, port et liste des formats proposés.
- a=rtpmap : associe un numéro de format à un codec.

Ici, les formats 0 et 8 correspondent respectivement à PCMU et PCMA, deux variantes de G.711.
SDP décrit les paramètres ; il ne transporte pas la voix.

Déroulement d'un appel SIP



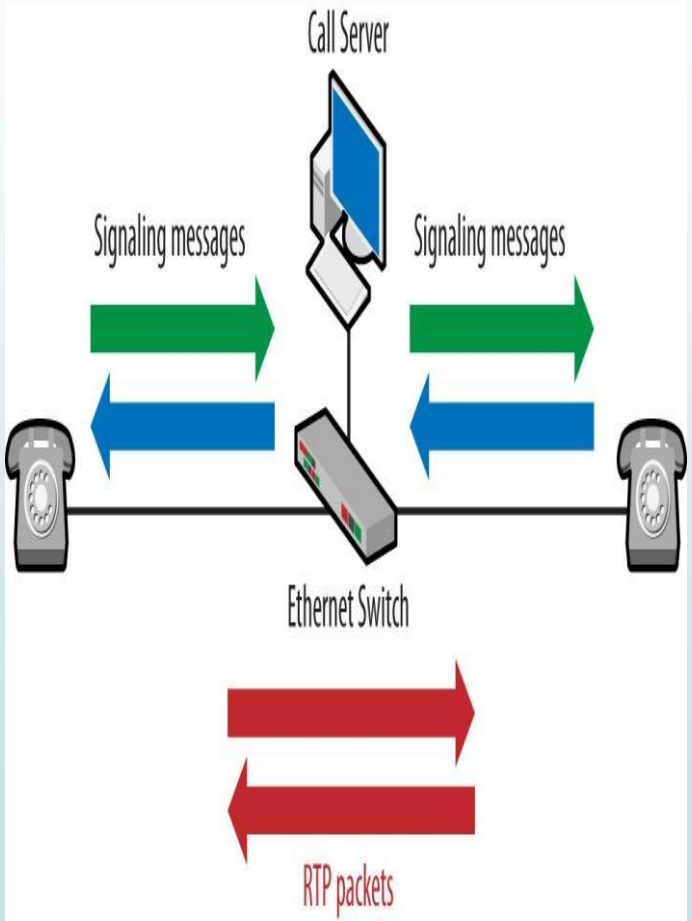
Le protocole RTP

RTP signifie *Real-time Transport Protocol*. Il est défini dans la RFC 3550.

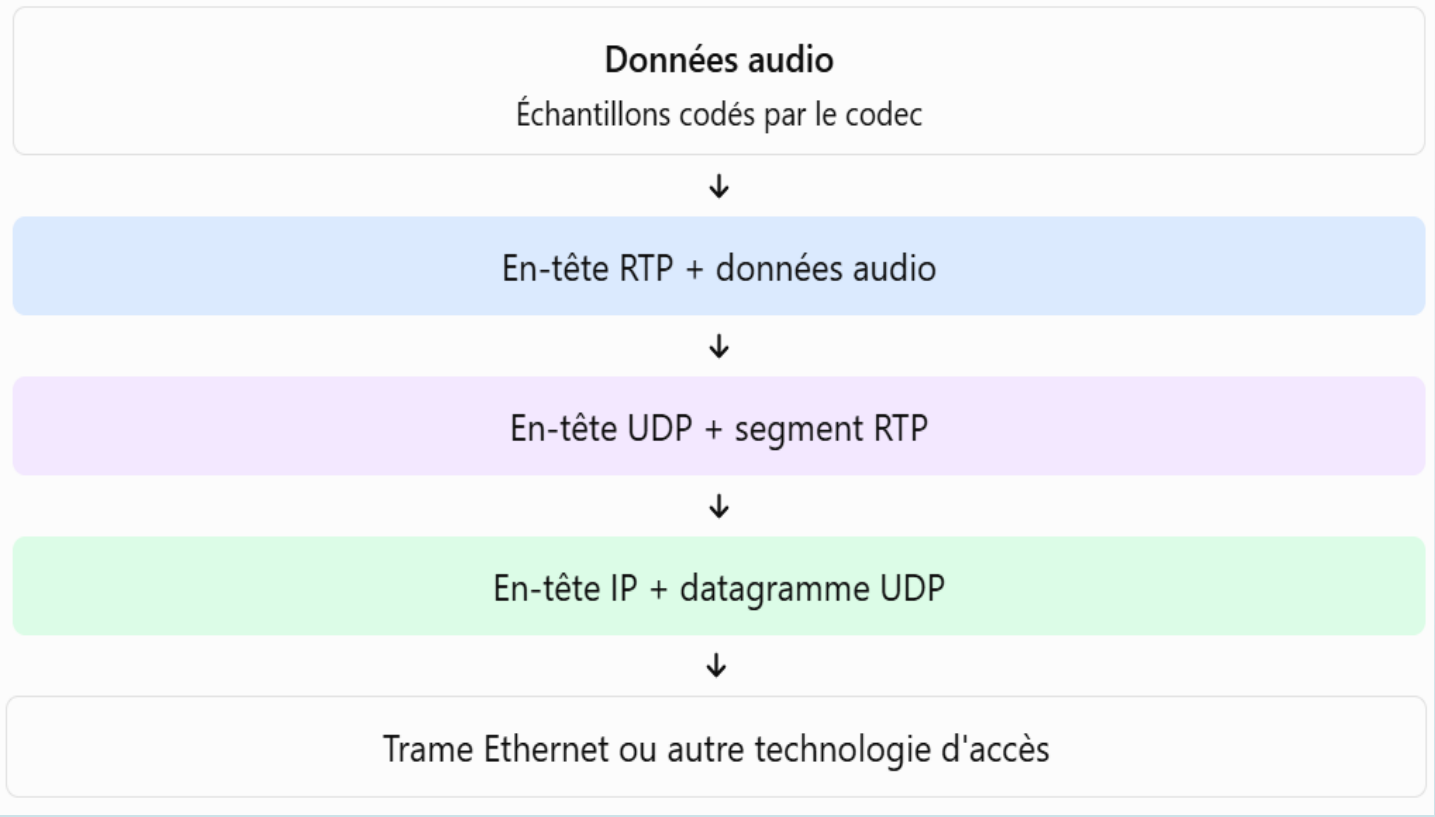
Ses fonctions principales :

- transporter les données audio ou vidéo ;
- numéroter les paquets pour aider à détecter les pertes et rétablir l'ordre ;
- fournir des horodatages pour restituer les médias au bon rythme ;
- identifier le format de charge utile utilisé.

RTP fonctionne généralement au-dessus d'UDP pour la VoIP. Il ne garantit pas la livraison des paquets, contrairement à un mécanisme de transport fiable.



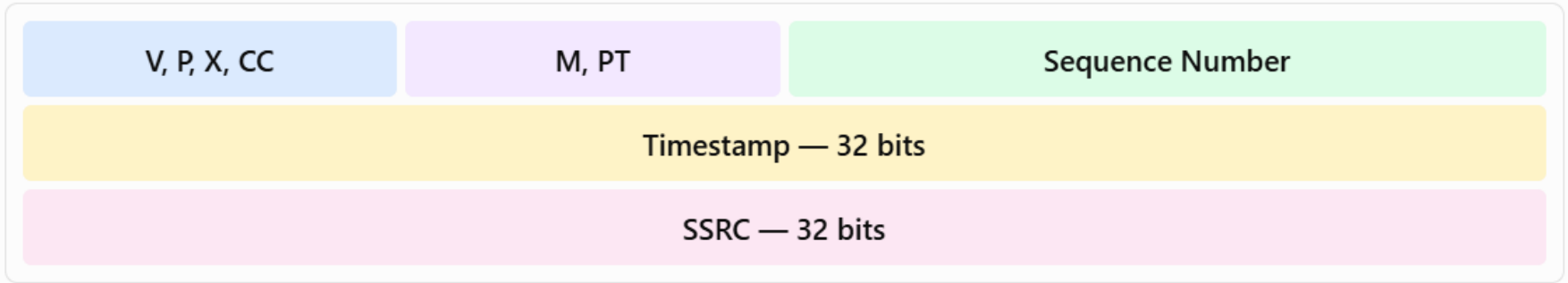
Encapsulation des données vocales



À la réception, les en-têtes sont interprétés et les données audio sont décodées pour reconstituer le son.

Structure de l'en-tête RTP

L'en-tête RTP de base a une taille de **12 octets**, sans compter les éventuelles extensions.



- **Sequence Number (16 bits)** : augmente à chaque paquet RTP ; aide à détecter les pertes et à réordonner les paquets.
- **Timestamp (32 bits)** : indique la position temporelle des données audio dans l'horloge RTP.
- **SSRC (32 bits)** : identifie la source de synchronisation.
- **PT (Payload Type)** : indique le format de la charge utile.
- **M (Marker)** : marque un événement défini par le profil RTP, par exemple une frontière importante dans certains flux audio.

Les champs V, P, X et CC servent notamment à préciser la version et la structure de l'en-tête.

Champs de l'entête RTP

Champ	Taille	Fonction
V – Version	2 bits	Indique la version du protocole RTP (Ver 2).
P – Padding	1 bit	Indique la présence d'octets de remplissage à la fin du paquet.
X – Extension	1 bit	Indique la présence d'un en-tête d'extension.
CC – CSRC Count	4 bits	Indique le nombre de sources contributrices identifiées.
M – Marker	1 bit	Indique un événement particulier défini par l'application (parole après un silence).
PT – Payload Type	7 bits	Identifie le format des données multimédias. (la manière dont les données audio ou vidéo sont codées)
Sequence Number	16 bits	Permet de détecter les pertes et de remettre les paquets dans l'ordre.
Timestamp	32 bits	Permet de déterminer le moment de lecture des données.
SSRC	32 bits	Identifie la source de synchronisation du flux RTP (qui parle (source) dans ce flux)
CSRC (Contributing Source)	0 à 15 × 32 bits	Identifie les sources contributrices, si elles existent. (si cc=2, 2 identifiants SSRC sont ajoutés).

Numéro de séquence et horodatage

Supposons que trois paquets RTP arrivent dans cet ordre :

Ordre d'arrivée	Sequence Number	Timestamp
1	101	1600
2	103	1920
3	102	1760

- Le numéro `102` arrive après `103` : les paquets ne sont pas arrivés dans l'ordre d'émission.
- Les numéros de séquence permettent de détecter ce désordre et le numéro manquant.
- Les horodatages indiquent la position temporelle des données audio, selon l'horloge du flux.

Le récepteur peut utiliser une mémoire tampon de gigue (*jitter buffer*) pour remettre les paquets dans l'ordre et lisser les variations du délai d'arrivée. Un paquet trop tardif peut toutefois être inutilisable pour une lecture en temps réel.

Sequence Number → Quel est l'ordre du paquet ?
Timestamp → Quand les données doivent-elles être lues ?
SSRC → De quelle source RTP provient le paquet ?
Gigue: variation du délai d'arrivée des paquets.

Pourquoi RTP utilise généralement UDP ?

- La voix interactive est sensible au délai.
- UDP évite les mécanismes de retransmission systématique et de contrôle de connexion de TCP.
- Un paquet vocal reçu trop tard peut ne plus être utile à la conversation.
- RTP ajoute les informations nécessaires au suivi temporel des médias.
- Attention : UDP ne garantit ni la livraison, ni l'ordre, ni l'absence de pertes. RTP n'apporte pas non plus ces garanties à lui seul.
- Le choix d'UDP privilégie donc souvent la rapidité de livraison des données vocales plutôt que leur retransmission à tout prix.

Le rôle de RTCP

- RTCP signifie **RTP Control Protocol**. Il accompagne RTP pour fournir des informations sur la session et la qualité du flux.
- Il peut notamment rapporter :
  - les paquets perdus ;
  - la gigue inter-arrivée ;
  - des informations de synchronisation entre flux ;
  - l'identité descriptive des participants.
- Différence essentielle :
  - RTP transporte les données audio.
  - RTCP transmet des informations de contrôle et de suivi de la qualité.
  - RTCP aide à diagnostiquer la qualité d'une communication, mais ne corrige pas automatiquement tous les problèmes du réseau.

SIP, RTP, TLS et SRTP

Technologie	Fonction
SIP	Gestion de la signalisation des appels
RTP	Transport des médias en temps réel
TLS	Protection du canal de signalisation lorsqu'il est utilisé avec SIP
SRTP	Protection des médias RTP : confidentialité, intégrité et authentification selon la configuration

- TLS et SRTP répondent à des besoins différents.
- Protéger SIP avec TLS ne chiffre pas automatiquement le flux audio RTP.

Étude de cas : appel entre deux téléphones IP

Une entreprise possède deux téléphones :

- Téléphone A : `192.168.1.10`
- Téléphone B : `192.168.1.20`
- Serveur SIP : `192.168.1.100`

Lorsqu'Amina appelle Karim :

1. Le téléphone A envoie une requête SIP `INVITE`.
2. Le serveur SIP achemine la requête vers le téléphone B.
3. Le téléphone B répond `180 Ringing`, puis `200 OK` lorsque l'appel est accepté.
4. Le téléphone A envoie `ACK`.
5. Les deux téléphones échangent la voix via RTP.
6. À la fin, un téléphone envoie `BYE`, suivi d'une réponse `200 OK`.

Synthèse générale

SIP	Établit, gère et termine la session de communication.
RTP	Transporte les données vocales avec des numéros de séquence et des horodatages.
SDP	Décrit les médias, les ports et les formats négociés.
RTCP	Fournit des informations de contrôle et de qualité sur les flux RTP.